# 이소연 포트폴리오

서울대학교에서 약화학을 연구하고, 중·고등학생에게 과학을 가르쳤습니다.

## 학력

2024.03 – 2026.02

### 서울대학교 대학원

약학석사 · 약학과 · 약학전공

GPA 4.00 / 4.3 · 약화학 연구

2020.03 – 2024.02

### 동국대학교

이학사 · 화학과 · 교직과정 이수

GPA 4.38 / 4.5 · 최우등졸업 · 학기우등생 7회

## 관심 분야

제약 · 화장품 · 화학

인허가(RA) · 의학정보(MI) · 약물감시(PV) · 연구기획

## 역량과 자격

| 분야 | 경험 및 도구 |
| --- | --- |
| 합성·분석 | 유기합성 · 정제 · NMR · HRMS/LRMS 해석 |
| 연구 프로그램 | ChemDraw · Mnova · Schrödinger 기초 교육 · Gaussian DFT 수업 실습 |
| 자격·영어 | 중등학교 정교사 2급(화학) · 컴퓨터활용능력 2급 · OPIc IH |
| 직무교육 | 제약바이오 품질실무(QC·QA) · 14시간 |

# 뉴클레오사이드 유도체 합성

석사학위 연구 · 2024.03 – 2025.09

Gemcitabine의 구조적 특징에 착안해 두 불소 치환기를 유지하면서 고리 내 산소를 탄소로 대체한 carbocyclic nucleoside 유도체를 합성했습니다. D-ribose에서 출발해 adenine, guanine, cytosine, uracil 계열 유도체 10종을 확보했습니다.

**결합 반응 수율 10% → 35%**

## 염기별 결합 반응 수율

18-crown-6를 첨가한 조건에서 세 염기를 비교했습니다.

| 염기 | 수율 | 0–40% |
|---|---|---|
| NaH | 10% | |
| $Cs_2CO_3$ | 25% | |
| $K_2CO_3$ | 35% | |

## 분석과 결과 정리

$^{1}H$, $^{13}C$, $^{19}F$ NMR을 직접 측정하고 해석했으며, 외부에 의뢰한 HRMS의 계산값과 측정값을 대조해 구조를 확인했습니다. 실험 절차와 수율, 구조 분석 및 외부 평가 결과를 영문 학위논문으로 정리했습니다.

## 항암 활성 평가 결과

외부 연구실에서 9종을 6종의 사람 암세포주에 평가했습니다. $IC_{50}$은 모두 20 μM을 초과했습니다. 랩미팅에서는 관련 문헌을 근거로 항바이러스 평가를 제안했습니다.

## 학회 포스터

2025년 제20회 약품화학분과학회 하계워크숍 · 2025.06.25

주저자 · 포스터 발표 · 2',2'-Difluoro carbocyclic nucleoside 유도체 연구

# $A_{2A}$ 수용체 결합 평가

공동연구 · 2025.01 – 2025.09

공동연구자와 합성 대상을 정하고, Suzuki coupling과 보호기 제거로 C2 aryl 유도체 10종을 합성했습니다. ortho·para methyl 치환체를 다시 합성하고 phenyl 유도체를 추가했습니다. 직접 측정한 NMR과 외부 LRMS 결과로 구조를 확인했습니다.

### 13a·13h의 결합 억제율 90% · 10 μM

## 외부 결합 평가 · h$A_{2A}$AR

| 유도체 | C2 aryl 치환기 | 억제율 | 0–100% |
|---|---|---|---|
| 13a | phenyl | 90% | |
| 13h | meta-cyano | 90% | |
| 13b | meta-methyl | 77% | |
| 13e | para-methyl | 68% | |
| 13d | ortho-methyl | 50% | |
| 13c | meta-formyl | 45% | |

외부 기관의 단일 농도 측정값입니다. 이 실험에서는 $K_i$와 $IC_{50}$을 산출하지 않았습니다.

## 학부 연구 · 헤테로고리 화합물

2021.12 – 2022.12

약물성 저분자 화합물 약 50종을 합성하고, 21종의 조건과 분석 결과를 졸업논문에 수록했습니다.

TLC로 반응 진행을 확인하고 column chromatography 및 MPLC로 생성물을 정제했습니다. $^1$H NMR과 LC-MS 자료를 대조해 구조를 확인하고, 불순물이나 잔류 용매가 확인되면 재정제했습니다.

# 과학 강의와 수업 도구

2025.12 – 2026.12

### 미래탐구 목동 중등센터

과학 전임강사 · 중등 과학 수업과 수업자료 제작, 성적 및 정답률 관리. 생성형 AI를 활용한 교재·문항 DB·업무 도구 제작.

2022.12 – 2023.12

### 대림우등생학원

과학 강사 · 중학교 1·2·3학년 과학 수업.

2022.03 – 2023.03

### 중앙스카이학원

과학 강사 · 중학교 3학년, 고등학교 1·2학년 과학 수업.

## 수업 준비와 성적 관리

| 도구 | 수업에서의 용도 |
|---|---|
| 문항 DB | 유형별로 문항을 골라 학생별 연습자료 구성 |
| PDF → HWPX | 시험지 PDF를 편집 가능한 한글 문서로 변환 |
| Excel 성적표 | 주간테스트 점수와 정답률 집계, 학생별 성적표 출력 |
| 교재 | 교재용 그림 300종 이상 제작 · 100페이지 이상 교재 검토 |

## 교육봉사와 멘토링

**107시간** · 동국대학교 중등 과학 온라인 교육봉사 (2021–2023)

**456시간** · 교육멘토링. KT 랜선야학 256시간, 지역아동센터 100시간, 시립창동청소년센터 100시간.